Estratégia Concursos

Aula 04

DataPrev - Passo Estratégico de Raciocínio Lógico - 2024 (Pós-Edital)

Autor:
Allan Maux Santana

24 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Índice

1) Raciocínio Sequencial 3

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

RACIOCÍNIO SEQUENCIAL - SEQUÊNCIAS

Sumário

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2
Sequências – Raciocínio Sequencial 2
Progressão Aritmética X Progressão Geométrica 4
Progressão Aritmética 5
Fórmula do Termo Geral 5
Somas dos Termos de P.A. 6
Progressão Geométrica 7
Fórmula do Termo Geral 7
Soma dos Termos de uma PG Finita: 8
Soma dos Termos de uma PG Infinita 9
Fórmulas P.A. / P.G. 9
Aposta Estratégica 10
Questões estratégicas 10
Lista de Questões Estratégicas 26
Gabarito 31

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Sequências – Raciocínio Sequencial

Meus caros, basicamente, sobre esse assunto não há conteúdo. No entanto, quando se fala em sequências ou raciocínio sequencial, engloba-se tanto sequências numéricas quanto geométricas, ok?

Vejam essa questão do ***INSTITUTO SELECON / 2020***:

Observe as sequências abaixo formadas por números reais:

1;1

1; 1; 2

1; 1; 2; 4

1; 1; 2; 4; 8

1; 1; 2; 4; 8; 16

1; 1; 2; 4; 8; 16; 32

1; 1; 2; 4; 8; 16; 32; ...;n

Verifique que há um mesmo padrão utilizado para a construção das sequências e que as 6 primeiras possuem, respectivamente, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elementos. Se a última sequência escrita é a vigésima, o valor de n e a quantidade de elementos dessa sequência são, respectivamente, iguais a:

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

1;1 = 2^0 ***(linha 1)***

1;1; 2 = 2^1 ***(linha 2)***

1; 1; 2; 4 = 2^2 ***(linha 3)***

1;1; 2; 4; 8 = 2^3 ***(linha 4)***

1; 1; 2; 4; 8; 16 = 2^4 ***(linha 5)***

1; 1; 2; 4; 8; 16; 32 = 2^5 ***(linha 6)***

1; 1; 2; 4; 8; 16; 32;...;n ***(linha 20)***

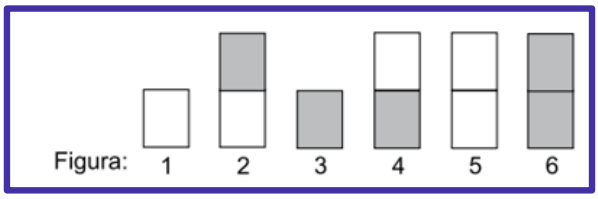
Vejam que os últimos elementos formam uma potência de base 2.

O enunciado nos pede o último elemento da vigésima sequência e a quantidade de elementos. Vemos que o expoente da base 2 de cada sequência é a posição da sequência menos uma unidade, logo, o último elemento será 2^{19}.

E a quantidade de elementos e a posição da linha mais 1 unidade, logo a vigésima sequência terá ***21 elementos***.

Vejam essa questão da ***VUNESP/2019***:

Considere a seguinte sequência de figuras:



Sabendo-se que a figura 7 é igual à figura 1, a figura 8 é igual à figura 2, e assim sucessivamente, mantendo-se a regularidade dessa sequência, a figura 1257 é igual à figura:

Comentários:

Numa questão de raciocínio sequencial, precisamos identificar o padrão existente na sequência.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Nesse caso, o próprio examinador disse no enunciado que o padrão da sequência acontece a cada 06 blocos.

Portanto, precisamos verificar quantos blocos de 6 cabem em 1257, ok? E, para isso, basta dividir 1257 por 6. Vamos encontrar o seguinte:

$$1257 = 6 \cdot 209 + 3$$

A interpretação da expressão acima é que o padrão do bloco se repete 209 vezes e termina na ***terceira forma geométrica***.

Não há teoria para as sequências geométricas, mas, em relação às numéricas, existem duas sequências que são bastante conhecidas nossas, são:

Progressão Aritmética e Progressão Geométrica

Numa questão qualquer, ao observar uma sequência de números, tente, antes de quebrar a cuca, verificar se ela se refere ou a uma P.A. ou P.G. ok?

Vamos dar uma breve lembrada nessas duas importantíssimas sequências.

Progressão Aritmética X Progressão Geométrica

Sabemos que os assuntos P.A. e P.G. são cobrados de forma muitas vezes simples e até com possíveis soluções sem fórmulas, certo?

Então, se você chegou até aqui e percebeu que não vai encarar as questões nas provas, simplesmente, por ter aversão em decoreba de fórmulas, atenção:

SAIBAM, pelo menos, DIFERENCIAR UMA P.A. de uma P.G.



Na hora da prova, vale tudo, inclusive uma questão a mais.... rsrsrs. Quem já deixou de ser nomeado por conta de uma questão? Eu já...rsrs... Então, se você, por acaso, se esqueceu da fórmula da soma dos termos de uma P.A. ou P.G. e tiver que somar 20 termos, jogue duro e some na munheca mesmo...na força bruta.

Sabemos que uma ***Progressão Aritmética*** recebe esse nome pelo simples fato de a ***média aritmética*** de ***termos equidistantes*** ser igual ao ***termo central***, ou seja, na sequência:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)

Veja que $\frac{3+7}{2} = 5$

Observemos agora a ***sequência***:

(1, 2, 4, 8, ...)

Vemos, tranquilamente, que a sucessão de números se dá de uma maneira diferente em relação à progressão aritmética, ok? Os números estão sempre dobrando em relação ao seu sucessor imediato.

Já nessa sequência numérica, a ***média geométrica*** de ***termos equidistantes*** é igual a ***termo central***, veja que:

$$\sqrt{2 \cdot 8} = 4$$

Bem, já sabemos diferenciar uma P.A. de uma P.G.

Agora, vamos entrar nas especificidades da ***Progressão Aritmética***

Progressão Aritmética

Fórmula do Termo Geral

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$$

Para encontrarmos determinado termo numa P.A., basta apenas utilizarmos a fórmula do ***Termo Geral*** acima.

a_n : Termo Geral (o termo que você quer encontrar)

a_1 : Primeiro Termo da P.A

r : Razão da P.A.

Por exemplo:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$a_n = a_1 + (n-1)r$	
a_5	$a_1 + 4r$
a_8	$a_1 + 7r$
a_{16}	$a_1 + 15r$

Mas, nem sempre, o enunciado da questão nos fornecerá o primeiro termo da P.A., e se ele pedir o 21° termo e tiver fornecido o 15°? E agora????

Ahhh, Allan, muito simples: basta resolver um "sisteminha" de equações e pronto...

Tem um caminho mais fácil, vejam:

Termo Geral P.A. $a_n = a_1 + (n-1) \cdot R$				
a_5	$a_1 + 4R$	$a_2 + 3R$	$a_3 + 2R$	$a_4 + 1R$
a_8	$a_1 + 7R$	$a_2 + 6R$	$a_3 + 5R$	$a_4 + 4R$
a_{16}	$a_1 + 15R$	$a_2 + 14R$	$a_3 + 13R$	$a_4 + 12R$

Vejam os índices que destaquei em vermelho, meus amigos.

Perceberam algum padrão?



Se eu quero o ***5° termo***, eu posso encontrar de todas as maneiras acima. O importante é a soma dos índices em destaque ser justamente ***5 (o termo a ser encontrado).*** Sacaram?

Nessa lógica, nem precisamos decorar a Fórmula do Termo Geral, concordam?

Somas dos Termos de P.A.

Se você tivesse que somar de 1 a 100, qual seria o método mais simples e rápido?

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., 95, 96, 97, 98, 99, 100)

Com certeza não seria somando um a um.

Vejam que a soma dos extremos sempre nos dá o mesmo valor, ok?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$(1 + 100) = (2 + 99) = (3 + 98) = ... = 101$$



Como são 100 números de 1 a 100 e estamos somando aos ***pares***, logo, nossa conta rápida será: 50 · 101 = ***5050.***

Esse método funciona para qualquer P.A. Basta (somar o primeiro termo com o último) multiplicar o resultado pelo (total de termos) e (dividir o resultado por 2).

Portanto, nossa fórmula será:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Progressão Geométrica

Fórmula do Termo Geral

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Para encontrarmos determinado termo numa P.G., basta apenas utilizarmos a fórmula do ***Termo Geral*** acima.

a_n : Termo Geral (o termo que você quer encontrar)

a_1 : Primeiro Termo da P.G

q : Razão da P.G.

Por exemplo:

$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$	
a_5	$a_1 \cdot q^4$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a_8	$a_1 . q^7$
a_{16}	$a_1 . q^{15}$

Mas, nem sempre, o enunciado da questão nos fornecerá o primeiro termo da P.G., e se ele pedir o 21° termo e tiver fornecido o 15°? E agora????

Ahhh, Allan, muito simples: basta resolver um "sisteminha" de equações e pronto...

Tem um caminho mais fácil, vejam:

Termo Geral $a_n = a_1 . q^{n-1}$				
a_5	$a_1 . q^4$	$a_2 . q^3$	$a_3 . q^2$	$a_4 . q^1$
a_8	$a_1 . q^7$	$a_2 . q^6$	$a_3 . q^5$	$a_4 . q^4$
a_{16}	$a_1 . q^{15}$	$a_2 . q^{14}$	$a_3 . q^{13}$	$a_4 . q^{12}$

Vejam os índices que destaquei em vermelho, meus amigos.

Perceberam algum padrão?



Se eu quero o ***5° termo***, eu posso encontrar de todas as maneiras acima. O importante é a soma dos índices em destaque ser justamente ***5 (o termo a ser encontrado).*** Sacaram?

Nessa lógica, nem precisamos decorar a Fórmula do Termo Geral, concordam?

Soma dos Termos de uma PG Finita:

$$S_n = \frac{a_1 . (q^n - 1)}{q - 1}$$

Pessoal, vamos, já já, aplicar a fórmula nas questões, beleza?

Os elementos da fórmula nós já conhecemos.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Soma dos Termos de uma PG Infinita

Como calcular algo infinito?

Bem, pessoal, esse é um caso específico de uma ***Progressão Geométrica*** Infinita e ***DECRESCENTE***.

(1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ...)

O denominador vai crescendo de forma exponencial tornando a fração cada vez menor, dizemos (a grosso modo) que o limite tende a zero.

A principal característica de uma P.G. decrescente é ter uma razão no intervalo entre 0 e 1.

$$0 < \text{Razão } (q) < 1$$

Nesses casos, podemos determinar a Soma dos Termos dessa P.G., através da fórmula:

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

Fórmulas P.A. / P.G.



	P. Aritmética	P. Geométrica
Termo Geral	$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$	$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$
Soma dos Termos Finita/Limitada	$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$	$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Soma dos Termos Infinita	Não Existe	$S = \frac{a_1}{1 - q}$

APOSTA ESTRATÉGICA

Pessoal, veremos com as resoluções a seguir que muitas questões de ***Progressão Geométrica*** poderão ser resolvidas sem o uso de fórmulas, exceto da ***Soma dos Termos de uma P.G. Infinita***.

$$0 < \text{Razão } (q) < 1$$

Sendo assim, minha ***Aposta Estratégica*** nesse assunto será a ***memorização*** da fórmula que solucionará essas questões.

- $$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Q.01 (VUNESP / Marília – SP / 2019)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Considere a sequência que foi criada com um padrão: (640, 320, 960, 240, 1200, 200, ...).

A diferença entre o 9°e o 8° termos é igual a

a) 1200.
b) 1300.
c) 1400.
d) 1500.
e) 1600.

Comentários:

Precisamos, muitas vezes, separar valores altos dos pequenos, assim vamos segmentar e entender melhor onde acontece o padrão.

(640, 320, 960, 240, 1200, 200, ...).

Percebemos que os valores em vermelhos estão sendo adicionados aos seus antecessores para achar o sucessor imediatamente subsequente. Já, os valores em vermelhos estão sempre diminuindo pela metade. Vejam:

(640, 320, 960, 240, 1200, 200, 1400, 180, 1580 ...).

Reduziu 80 *Reduziu 40* *Reduziu 20*

Logo, o 9° termo (1580) menos o 8° termo (180) é igual a 1400.

Ou ainda, poderíamos analisar da seguinte forma:

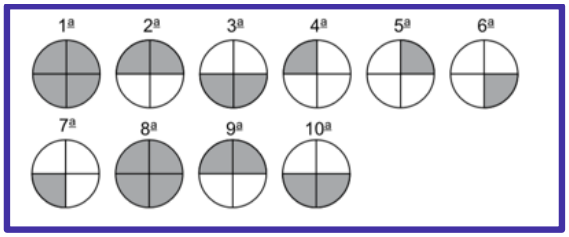
Subtraindo-se dois termos, temos o imediatamente anterior. O 9° termo menos o 8° será o 7° termo, e o 7° termo é a soma do 5° termo com o 6°, logo será 1400.

Gabarito: C

Q.02 (VUNESP / Pref. Campinas / 2019)

Analise a sequência de figuras a seguir.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Admitindo que a regularidade dessa sequência permaneça para as figuras seguintes, é correto afirmar que a figura que ocupará a posição 108 é:

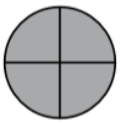
a)



b)



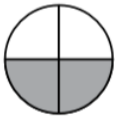
c)



d)



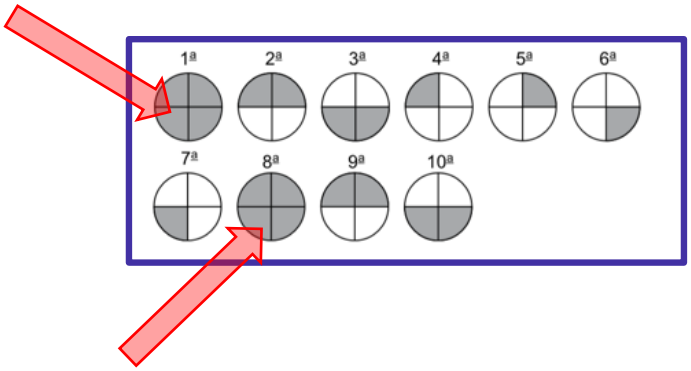
e)



Comentários:

Precisamos identificar o padrão de repetição, a dica é:

Sempre procurem ver onde está a primeira figura da sequência:



Sacaram? A cada bloco de 7 figuras, temos um padrão.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Como a questão nos pede a figura de posição 108, vamos dividir 108 por 7, teremos:

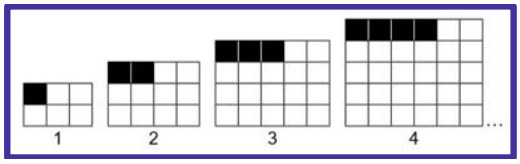
$$108 = 15 \cdot 7 + 3$$

Portanto, será a figura da 3ª posição que corresponde justamente ao resto da divisão inteira por 7.

Gabarito: E

Q.03 (VUNESP / Pref. Estância Balneária – SP / 2019)

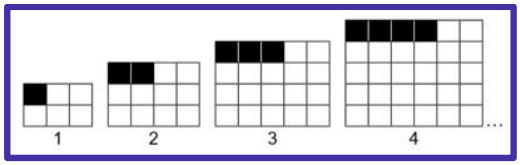
Cada uma das quatro figuras da sequência a seguir é composta por quadrinhos brancos e pretos.



Se o padrão observado na formação dessa sequência se mantiver para as figuras seguintes, é correto afirmar que a quantidade de quadrinhos brancos na figura de número 31 deverá ser igual a:

a) 960.
b) 961.
c) 1 025.
d) 1 026.
e) 1 260.

Comentários:



O enunciado nos pede a quantidade de quadradinhos brancos da figura 31.

Uma coisa está clara:

A quantidade de quadradinhos preto é igual a posição da figura, certo?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Portanto, para achar os brancos vamos calcular o total de quadradinhos de cada figura e subtrair por sua posição. Vamos ao padrão isolado de cada figura:

Figura 0*1*: ***3*** x 2 = 6 quadradinhos, logo: 6 – 1 = ***5 brancos***

Figura 0*2*: ***4*** x 3 = 12 quadradinhos, logo: 12 – 2 = ***10 brancos***

Figura 0*3*: ***5*** x 4 = 20 quadradinhos, logo: 20 – 3 = ***17 brancos***

Vejam que a quantidade de quadradinhos nas linhas é igual a posição da figura +2, ok? E nas colunas sempre temos 1 quadradinho a menos, logo:

Figura 31: 33 x 32 = 1056 – 31 = ***1025 quadradinho brancos***

Gabarito: C

Q.04 (FGV / Pref. Municipal de Salvador / 2019)

Certo arquiteto planejou colocar no aeroporto da cidade uma faixa muito comprida com as seguintes letras em sequência, mantendo sempre o mesmo padrão:

SALVADORBAHIASALVADORBAHIASALVADORBA...

A 500ª letra dessa sequência é

a) A.
b) L.
c) D.
d) S.
e) V.

Comentários:

Já sabemos que nosso padrão acontece assim:

SALVADORBAHIA

Ou seja, a cada bloco de 13 letras.

Vamos ver quantos blocos de 13 cabem em 500, para isso, basta dividir 500 por 13:

$$500 = 38 \cdot 13 + 6$$

Ou seja: será nossa 6ª letra da sequência ***SALVA*D*ORBAHIA***

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: D

Q.05 (CESGRANRIO / Escriturário (BB) /2018)

Uma sequência numérica tem seu termo geral representado por a_n, para n ≥ 1. Sabe-se que a_1 = 0 e que a sequência cujo termo geral é $b_n = a_{n+1} - a_n$, n ≥ 1, é uma progressão aritmética cujo primeiro termo é b_1 = 9 e cuja razão é igual a 4.

O termo a_{1000} é igual a

a) 2.002.991.

b) 2.002.995.

c) 4.000.009.

d) 4.009.000.

e) 2.003.000.

Comentários:

Pessoal, essa é uma questão progressão aritmética.

Temos os seguintes dados:

$b_n = a_{n+1} - a_n$

$b_1 = 9$

$razão\ b = r = 4$

$a_1 = 0$

A questão pede a_{1000}. Vejam que **a** tem uma relação com **b**. Logo, a primeira coisa a ser feita é descobrir o padrão dessa relação.

$$b_n = a_{n+1} - a_n$$

$$b_1 = a_2 - a_1$$

$$\boldsymbol{a_2 = b_1 + a_1}$$

$$a_2 = 9 + 0$$

$$a_2 = 9$$

Utilizando a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética podemos achar b_2.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$b_n = b_1 + (n-1).r$$

$$b_2 = b_1 + (2-1).r$$

$$b_2 = 9 + (2-1).4$$

$$b_2 = 13$$

De posse dos valores de b_2 e a_2, podemos achar a_3.

$$\boldsymbol{a_3 = b_2 + a_2}$$

$$a_3 = 13 + 9$$

$$a_3 = 22$$

Utilizando novamente a fórmula do termo geral da progressão aritmética podemos achar o valor de b_3.

$$b_3 = b_1 + (3-1).4$$

$$b_3 = 9 + 2\,.4$$

$$b_3 = 17$$

De posse dos valores de b_3 e a_3, podemos achar a_4.

$$\boldsymbol{a_4 = b_3 + a_3}$$

$$a_4 = 17 + 22$$

$$a_4 = 39$$

O valor de b_4 será

$$b_4 = b_1 + (4-1).4$$

$$b_4 = 9 + 3\,.4$$

$$b_4 = 21$$

Portanto, as duas sequências são as seguintes:

b_n=(9,13,17, 21, ...)

a_n=(0, 9, 22, 39, ...)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Vejam que os valores de **a** são obtidos pela soma dos valores anteriores de **b**. Logo, o valor de a_{1000} será a soma dos 999 primeiros termos de **b**. Desta forma, temos que calcular a S_{999} de **b**.

A fórmula da soma de termos de uma progressão aritmética é a seguinte:

$$S_n = \frac{(b_1 + b_n).n}{2}$$

$$S_{999} = \frac{(b_1 + b_{999}).999}{2}$$

Temos que descobrir o valor de b_{999}.

$$b_{999} = b_1 + (999 - 1).4$$

$$b_{999} = 9 + 998\,.4$$

$$b_{999} = 9 + 3.992$$

$$b_{999} = 4.001$$

Agora é só achar a S_{999} que já teremos o valor de a_{1000}.

$$S_{999} = \frac{(9 + 4.001).999}{2}$$

$$S_{999} = \frac{4.010\,.999}{2}$$

$$S_{999} = 2.005\,.999$$

$$S_{999} = 2.002.995 = a_{1000}$$

Gabarito: B

Q.06 (CESGRANRIO / Escriturário (BB) /"Sem Área"/2018)

Para obter uma amostra de tamanho 1.000 dentre uma população de tamanho 20.000, organizada em um cadastro em que cada elemento está numerado sequencialmente de 1 a 20.000, um pesquisador utilizou o seguinte procedimento:

I - calculou um intervalo de seleção da amostra, dividindo o total da população pelo tamanho da amostra: 20.000/1.000 = 20;

II - sorteou aleatoriamente um número inteiro, do intervalo [1, 20]. O número sorteado foi 15; desse modo, o primeiro elemento selecionado é o 15°;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

III - a partir desse ponto, aplica-se o intervalo de seleção da amostra: o segundo elemento selecionado é o 35° (15+20), o terceiro é o 55° (15+40), o quarto é o 75° (15+60), e assim sucessivamente.

O último elemento selecionado nessa amostra é o

a) 19.997°.

b) 19.995°.

c) 19.965°.

d) 19.975°.

e) 19.980°.

Comentários:

Essa é uma questão de Progressão Aritmética (PA). Temos que obter uma amostra de 1.000 elementos em uma população de tamanho 20.000. Essa população está enumerada de 1 a 20.000. os procedimentos foram os seguintes:

I) dividiu a população por 1.000

$$\frac{20.000}{1.000} = 20$$

II) em um intervalo [1, 20] foi escolhido o 15° elemento. Esse será o primeiro elemento da sequência de 1.000 que iremos escolher para compor a amostra.

III) depois de achar o primeiro elemento, os demais foram encontrados da seguinte forma:

Segundo = 35° (15+20)

Terceiro = 55° (15+40)

Quarto = 75° (15+60)

....

Agora temos que descobrir qual será o último termo a ser selecionada para amostra. Para isso, temos que descobrir qual a razão da PA.

$$a_n = a_1 + (n-1).r$$

$$a_2 = a_1 + (2-1).r$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Sendo,

$a_1 = 15$

$a_2 = 35$

$$35 = 15 + r$$

$$r = 20$$

Sabendo o valor da razão, iremos descobrir a_{1000}.

$$a_{1000} = a_1 + (1000 - 1).20$$

$$a_{1000} = 15 + 999\,.20$$

$$a_{1000} = 15 + 19.980$$

$$a_{1000} = 19.995$$

Gabarito: B

Q.07 (CESGRANRIO / TRANSPETRO/Comercialização e Logística Júnior /2018)

O número de passageiros que uma empresa de transporte aéreo tem transportado para uma petroleira vem diminuindo, segundo o padrão apresentado na Tabela a seguir:

Ano	Número de passageiros transportados por ano
2014	10.000
2015	9.600
2016	9.200
2017	8.800

Supondo-se que esse padrão se mantenha, a previsão para a quantidade total de passageiros transportados por essa empresa, no período de 2014 a 2025, contando-se com os anos 2014 e 2025, será igual a

a) 86.400.

b) 93.600.

c) 103.800.

d) 172.800.

e) 187.200.

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Pessoal, essa é uma questão de PA e como podemos perceber na tabela fornecida que razão da PA é negativa, pois o número passageiro diminui -400 a cada ano. A banca quer saber o total de passageiro entre os anos de 2014 a 2025. Nesse período temos 12 anos ((2025 – 2014) + 1 = 12).

Primeiro temos que descobrir qual é o a_{12}.

$$a_n = a_1 + (n-1).r$$

$$a_{12} = a_1 + (12-1).r$$

Onde,

$a_1 = 10.000$

r = - 400

$$a_{12} = 10.000 + 11.(-400)$$

$$a_{12} = 10.000 - 4400$$

$$a_{12} = 5.600$$

De posse do valor de a_{12} utilizamos a equação da soma dos temos de uma PA para descobrir o número de passageiros.

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n).n}{2}$$

$$S_{12} = \frac{(a_1 + a_{12}).12}{2}$$

$$S_{12} = \frac{(10.000 + 5.600).12}{2}$$

$$S_{12} = 15.600\,.6$$

$$S_{12} = 93.600$$

Gabarito: B

Q.08 (CESGRANRIO / TRANSPETRO / Comércio e Suprimento/2018)

O número de equipamentos vendidos por uma empresa vem aumentando a uma taxa de crescimento constante nos últimos anos, conforme mostra a Tabela a seguir.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Ano	Número de equipamentos vendidos por ano
2014	10.000
2015	12.000
2016	14.400
2017	17.280

A empresa precisa programar-se para que sua produção possa atender às demandas futuras, caso essa tendência se mantenha.

Assim, considerando-se 2,5 como aproximação para $1,2^5$, e mantida a taxa de crescimento observada, o número mais próximo para a previsão de vendas de todo o período de 2014 a 2023, em milhares de equipamentos, contando, inclusive, com as vendas de 2014 e 2023, é igual a

a) 156,2.

b) 162,5.

c) 190,0.

d) 262,5.

e) 285,2.

Comentários:

Essa é uma questão de Progressão Geométrica (PG). A banca que saber o número de vendas do período ***de*** 2014 ***a*** 2023. Ele ainda deu a dica para o candidato ***incluir os extremos***. Ok?

Nesse caso, são 10 anos (2023 – 2014) ***+ 1*** = ***10 anos***.

Para encontrar a razão utilizamos a equação do termo geral da PG.

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_2 = a_1 \cdot q^{2-1}$$

Sendo:

$a_1 = 10.000$

$a_2 = 12.000$

$$12.000 = 10.000 \cdot q$$

$$q = \frac{12.000}{10.000} = 1,2$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Sabendo essa razão utilizamos a ***equação da soma de termos*** de uma PG e com isso encontrar o número de vendas no período.

$$S_n = \frac{a_1 . (q^n - 1)}{q - 1}$$

Onde:

a_1 = 10.000

q = razão da PG = 1,2

n = 10

$$S_{10} = \frac{10.000 \cdot (1{,}2^{10} - 1)}{1{,}2 - 1}$$

Na questão temos que $2{,}5 = 1{,}2^5$.

$$S_{10} = \frac{10.000 \cdot ((1{,}2^5)^2 - 1)}{0{,}2}$$

$$S_{10} = \frac{10.000 \cdot (2{,}5^2 - 1)}{0{,}2}$$

$$S_{10} = \frac{10.000 \cdot (6{,}25 - 1)}{0{,}2}$$

$$S_{10} = \frac{10.000 \cdot 5{,}25}{0{,}2}$$

$$S_{10} = 262.500$$

Pelo fato de a pergunta ter sido feita em milhares, então, na resposta a banca colocou os valores divididos por 1.000. Portanto, ***262,5.***

Gabarito: D

Q.09 (CESGRANRIO / TRANSPETRO /Transporte Marítimo/2018

Sabe-se que, em uma determinada progressão geométrica, a razão é 0,8. Se o quinto termo é 4.096; então, o Limite da Soma dos "n" primeiros dessa P.G., quando n tende a infinito, é igual a

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) 10.000.

b) 20.000.

c) 30.000.

d) 40.000.

e) 50.000.

Comentários:

Pessoal, a banca quer saber a soma dos termos da PG quando "**n**" tende ao infinito. Foram dadas as seguintes informações:

q = 0,8

a_5 = 4.096

Como temos que descobrir a soma dos temos da PG e foi dado o quinto termo, teremos que encontrar o primeiro termo. Para isso, utilizaremos a equação do termo geral de uma PG é dada por:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_5 = a_1 \cdot q^{5-1}$$

$$4.096 = a_1 \cdot 0{,}8^4$$

Podemos rescrever essa equação da seguinte forma:

$$4.096 = a_1 \cdot \left(\frac{8}{10}\right)^4$$

$$4.096 = a_1 \cdot \frac{4.096}{10.000}$$

$$\boldsymbol{a_1 = 10.000}$$

A soma dos infinitos termos de uma PG com razão entre 0 e 1 é dada por:

$$S = \frac{a_1}{1-q}$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$S = \frac{10.000}{1 - 0{,}8}$$

$$S = \frac{10.000}{0{,}2}$$

$$S = 50.000$$

Gabarito: E

Q.10 (CEBRASPE / TJ – PA / 2020)

No dia 1.º de janeiro de 2019, uma nova secretaria foi criada em certo tribunal, a fim de receber todos os processos a serem protocolados nessa instituição. Durante o mês de janeiro de 2019, 10 processos foram protocolados nessa secretaria; a partir de então, a quantidade mensal de processos protocolados na secretaria durante esse ano formou uma progressão geométrica de razão igual a 2.

Nessa situação hipotética, a quantidade de processos protocolados nessa secretaria durante os meses de junho e julho de 2019 foi igual a

a) 320.
b) 480.
c) 640.
d) 960.
e) 1.270.

Comentários:

Vamos fazer a questão sem o uso de fórmulas, ok? Será bem mais fácil. Mas, de toda forma, pratiquem usando a ***Fórmula do Termo Geral***, também.

Sem Fórmulas:

Você precisa saber o que fazer com essa ***razão 2***, ok? Foi por isso que eu falei na aula da importância de saber diferenciar a PA da PG. Sabemos que a razão 2 serve para dobrar um termo para determinar o seu sucessor imediato, então lá vá:

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
10	20	40	80	160	320	640	1280

Como o enunciado pede a soma dos meses de ***Junho (320)*** e ***Julho (640)***, temos: ***960***

Gabarito: D

Q.11 (FCC / TRF 3ª Região / 2019)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Um carro percorreu 3.000 km. A cada dia de viagem, a partir do primeiro, ele dobrou a distância percorrida no dia anterior. Se ele finalizou a viagem em quatro dias, a distância percorrida, em quilômetros, no primeiro dia foi de

a) 100
b) 200
c) 150
d) 250
e) 300

Comentários:

Meus caros, percebam que ele nos forneceu a soma das distâncias percorridas nos 4 dias, 3000km ok? A outra informação dada foi em relação da distância percorrida a cada dia com o dia anterior. O dobro. Sendo assim, vamos sugerir que no 1° dia ele tenha percorrido "k" quilômetros, logo:

DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	TOTAL 3000km
k	2k	4k	8k	15k

A soma de todas as distâncias percorridas em função de "k" é 15k e em quilômetros é de 3000km. Agora, basta igualarmos:

$$15\,k = 3000$$
$$k = 200$$

Sendo "k" a distância percorrida no 1° dia, nossa resposta é 200km.

Gabarito: B

Q.12 (FCC / TRT 6ª Região / 2018)

Murilo planeja percorrer 90 km em 4 dias de caminhada. Ele vai percorrer, em cada um dos últimos três dias, o dobro da distância que percorreu no dia anterior. A diferença entre o total da distância que Murilo percorrerá no primeiro e quarto dias com o total da distância que percorrerá no segundo e terceiro dias será igual a

a) 18 km
b) 21 km
c) 28 km.
d) 14 km
e) 24 km.

Comentários:

Ops!!! Leia não. Tente fazer sem o uso das fórmulas. Essa questão é bem parecida com a anterior.

DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	TOTAL

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

				90km
k	2k	4k	8k	15k

15 k = 90
k = 6 , logo:

DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	TOTAL
6	12	24	48	90

A diferença entre o total da distância que Murilo percorrerá no primeiro (6) e quarto (48) dias com o total da distância que percorrerá no segundo (12) e terceiro (24) dias será igual a:

= 6 + 48 – (12 + 24) =
= 54 – 36 =
= 18 =

Gabarito: A

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Q.01 (VUNESP / Marília – SP / 2019)

Considere a sequência que foi criada com um padrão: (640, 320, 960, 240, 1200, 200, ...).

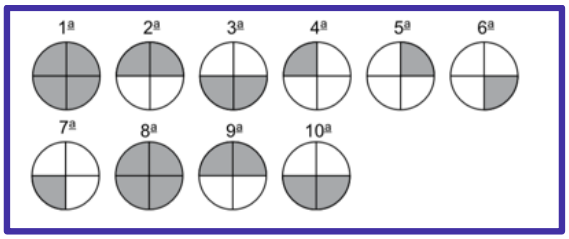
A diferença entre o 9°e o 8° termos é igual a

a) 1200.
b) 1300.
c) 1400.
d) 1500.
e) 1600.

Q.02 (VUNESP / Pref. Campinas / 2019)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

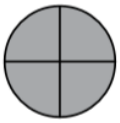
Analise a sequência de figuras a seguir.



Admitindo que a regularidade dessa sequência permaneça para as figuras seguintes, é correto afirmar que a figura que ocupará a posição 108 é:

a) 

b) 

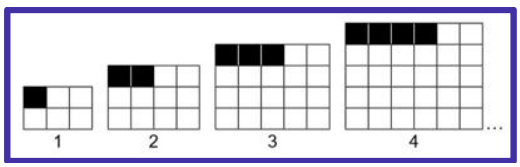
c) 

d) 

e) 

Q.03 (VUNESP / Pref. Estância Balneária – SP / 2019)

Cada uma das quatro figuras da sequência a seguir é composta por quadrinhos brancos e pretos.



Se o padrão observado na formação dessa sequência se mantiver para as figuras seguintes, é correto afirmar que a quantidade de quadrinhos brancos na figura de número 31 deverá ser igual a:

a) 960.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) 961.
c) 1 025.
d) 1 026.
e) 1 260.

Q.04 (FGV / Pref. Municipal de Salvador / 2019)

Certo arquiteto planejou colocar no aeroporto da cidade uma faixa muito comprida com as seguintes letras em sequência, mantendo sempre o mesmo padrão:

SALVADORBAHIASALVADORBAHIASALVADORBA...

A 500ª letra dessa sequência é

a) A.
b) L.
c) D.
d) S.
e) V.

Q.05 (CESGRANRIO / Escriturário (BB) /2018)

Uma sequência numérica tem seu termo geral representado por a_n, para $n \geq 1$. Sabe-se que $a_1 = 0$ e que a sequência cujo termo geral é $b_n = a_{n+1} - a_n$, $n \geq 1$, é uma progressão aritmética cujo primeiro termo é $b_1 = 9$ e cuja razão é igual a 4.

O termo a_{1000} é igual a

a) 2.002.991.

b) 2.002.995.

c) 4.000.009.

d) 4.009.000.

e) 2.003.000.

Q.06 (CESGRANRIO / Escriturário (BB) /"Sem Área"/2018)

Para obter uma amostra de tamanho 1.000 dentre uma população de tamanho 20.000, organizada em um cadastro em que cada elemento está numerado sequencialmente de 1 a 20.000, um pesquisador utilizou o seguinte procedimento:

I - calculou um intervalo de seleção da amostra, dividindo o total da população pelo tamanho da amostra: 20.000/1.000 = 20;

II - sorteou aleatoriamente um número inteiro, do intervalo [1, 20]. O número sorteado foi 15; desse modo, o primeiro elemento selecionado é o 15°;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

III - a partir desse ponto, aplica-se o intervalo de seleção da amostra: o segundo elemento selecionado é o 35° (15+20), o terceiro é o 55° (15+40), o quarto é o 75° (15+60), e assim sucessivamente.

O último elemento selecionado nessa amostra é o

a) 19.997°.

b) 19.995°.

c) 19.965°.

d) 19.975°.

e) 19.980°.

Q.07 (CESGRANRIO / TRANSPETRO/Comercialização e Logística Júnior /2018)

O número de passageiros que uma empresa de transporte aéreo tem transportado para uma petroleira vem diminuindo, segundo o padrão apresentado na Tabela a seguir:

Ano	Número de passageiros transportados por ano
2014	10.000
2015	9.600
2016	9.200
2017	8.800

Supondo-se que esse padrão se mantenha, a previsão para a quantidade total de passageiros transportados por essa empresa, no período de 2014 a 2025, contando-se com os anos 2014 e 2025, será igual a

a) 86.400.

b) 93.600.

c) 103.800.

d) 172.800.

e) 187.200.

Q.08 (CESGRANRIO / TRANSPETRO) /Comércio e Suprimento/2018

O número de equipamentos vendidos por uma empresa vem aumentando a uma taxa de crescimento constante nos últimos anos, conforme mostra a Tabela a seguir.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Ano	Número de equipamentos vendidos por ano
2014	10.000
2015	12.000
2016	14.400
2017	17.280

A empresa precisa programar-se para que sua produção possa atender às demandas futuras, caso essa tendência se mantenha.

Assim, considerando-se 2,5 como aproximação para $1,2^5$, e mantida a taxa de crescimento observada, o número mais próximo para a previsão de vendas de todo o período de 2014 a 2023, em milhares de equipamentos, contando, inclusive, com as vendas de 2014 e 2023, é igual a

a) 156,2.

b) 162,5.

c) 190,0.

d) 262,5.

e) 285,2.

Q.09 (CESGRANRIO / TRANSPETRO /Transporte Marítimo/2018

Sabe-se que, em uma determinada progressão geométrica, a razão é 0,8. Se o quinto termo é 4.096; então, o Limite da Soma dos "n" primeiros dessa P.G., quando n tende a infinito, é igual a

a) 10.000.

b) 20.000.

c) 30.000.

d) 40.000.

e) 50.000.

Q.10 (CEBRASPE / TJ – PA / 2020)

No dia 1.° de janeiro de 2019, uma nova secretaria foi criada em certo tribunal, a fim de receber todos os processos a serem protocolados nessa instituição. Durante o mês de janeiro de 2019, 10 processos foram protocolados nessa secretaria; a partir de então, a quantidade mensal de processos protocolados na secretaria durante esse ano formou uma progressão geométrica de razão igual a 2.

Nessa situação hipotética, a quantidade de processos protocolados nessa secretaria durante os meses de junho e julho de 2019 foi igual a

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) 320.
b) 480.
c) 640.
d) 960.
e) 1.270.

Q.11 (FCC / TRF 3ª Região / 2019)

Um carro percorreu 3.000 km. A cada dia de viagem, a partir do primeiro, ele dobrou a distância percorrida no dia anterior. Se ele finalizou a viagem em quatro dias, a distância percorrida, em quilômetros, no primeiro dia foi de

a) 100
b) 200
c) 150
d) 250
e) 300

Q.12 (FCC / TRT 6ª Região / 2018)

Murilo planeja percorrer 90 km em 4 dias de caminhada. Ele vai percorrer, em cada um dos últimos três dias, o dobro da distância que percorreu no dia anterior. A diferença entre o total da distância que Murilo percorrerá no primeiro e quarto dias com o total da distância que percorrerá no segundo e terceiro dias será igual a

a) 18 km
b) 21 km
c) 28 km.
d) 14 km
e) 24 km.

Gabarito



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	E	C	D	B	B	B	D	E	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	*	*	*	*	*	*	*	*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Prof. Allan Maux

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.